ENGINEERING BLUEPRINT / VERSION 0.7

Team Unicorn — 기술·실험 현황 보고서

전체 수 체계 우주 구축 / 연구 버전 0.7

2026 년 10 월 13 일 • Team Unicorn • 탐색적 / 미검증

전체 수 체계 우주 청사진

본 청사진의 최상위 목표는 이미 수학적으로 정의된 수 체계의 공간적·계산적 구현이다. 정수 징검다리는 기초공사일 뿐 전체 우주의 완성이 아니다.

단계	이미지 핵심 내용	구현상 해석
The Blueprint — Abstract Number System	정수·유리수·실수와 연산 및 수학적 관계	건설 대상에 관한 논리적 설계도
Phase I — Integer Foundation	+1 Marking · 무한히 확장 가능한 정수 징검다리	순차적 정수 표식; 끝없는 확장성
Phase II — Structural Engineering	Prime-Factor Checksum · 연결·재사용·공간 재조직	누적 산술 인증과 자원 최적화
Phase III — Numerical Continuum	정수 사이의 유리수·실수 표현 체계	정밀도별 lazy representation; 나눗셈과 완비성 필요
Phase IV — Dynamic Mathematical Universe	3D Spatial Construction · Time · Fourier · Morphogenesis	3D/4D 공간·시간 모델의 생성·전파·형태 형성

구현 순서와 실제 동작의 구분

네 단계는 기능을 분류하는 청사진이지 반드시 완료 순서를 강제하는 일정표는 아니다. Phase I 의 돌 놓기, Phase II 의 누적 소인수 인증, Phase IV 의 시간·보행·피드백은 초기부터 동시에 작동한다. Phase III 의 실수 구간은 필요한 표현 규칙을 갖춘 뒤에야 구현 가능하다.

건설 공정: Team Unicorn Relay

작업	임무	검증할 항목
설계 / Design	목적지 n 을 미리 알고 다리 개수·개별 소수 후보·위상·주기·HQ 설계비용 선정	결과를 미리 주입하지 않을 것
이동·인증 / Transit	0 부터 n−1 까지 기존 정수 구조를 계승된 인증 정보로 재검증	0·1 예외 및 캐시 일관성
+1 마킹 / Marking	기존 끝점 n−1 에서 n 으로 마지막 후속자 발걸음	중복·누락 없이 n 표시
실수 구간 / Interval	[n−1,n] 사이 실수의 잠재적 접근 가능 구간 표시	실수 생성이 아니라 구현 약속

귀환·개선 / Handover	검증·비용·위상·재배열 정보를 HQ 에 전달하여 후속 세대 설계 갱신	최적화 시간과 귀환비용 포함

공간·정보 계층

계층	역할
1D number line	0, 1, 2, … 마커와 정수의 순서
Prime-factor graph	소수 지수·인증서·재사용 가능한 구조적 연결
3D placement	큐빅 저장·연결과 구형 전파를 구분하며 하이브리드 비교
4D dynamics	물리 경과시간 τ 및 유니콘 세대 t 구분; Fourier 와 feedback
HQ memory	필요한 정보를 계승하면서 시간·관리·엔트로피 비용 추적

엄격한 경계조건

- 수학적 수를 생성하지 않는다. 단지 주어진 공리적 수 체계의 유한 부분을 구현한다.
- 한 chronon 에 모든 무한 정수를 개별적으로 구현할 수는 없다. 무한은 제한 없는 확장 목표다.
- 정수 마커만으로 실수 연속체는 구현되지 않는다. 유리수·실수의 표현과 완비화가 별도 필요하다.
- 소수라벨은 다리 수가 아니다. 다리 수 k 는 임의의 최적화 변수이며 소수값=보폭 역시 미증명이다.
- 모든 비용은 실행시간·연산량·정보전달·재배열·협응·검증을 분리한 후 비교한다.

다음 구현 마일스톤

- M1 정수 마커와 상속형 소인수 인증을 실제 코드에 연결
- M2 알려진 목적지·실시간 남은 거리 기반 gait feedback 제어
- M3 소수/합성수/무작위 다리 라벨 대조군, 1–10 초 및 1–1M 목적지 평가
- M4 큐빅/구형/하이브리드 레이아웃에 동일한 건설·인증 작업 배정
- M5 원점 귀환/정보만 송신/분산 HQ 비용 비교 및 세대별 학습

기존 v0.6 연구 범위의 계승·개정

0. 보고서의 역할

이 문서는 연구과제서 v0.7 의 기술 부록이며, 지금까지 실행한 Gait Lab 의 실제 계산 결과와 한계를 정리한다. 실제 세계의 소수·우주·로봇에 관한 실험 결과가 아니라 명시된 가정 아래의 계산 실험 기록이다. 연구의 임무는 정수 징검다리 건설이지 소수의 발견이 아니다.

1. 실행한 실험의 계보

버전	시험 범위	가장 중요한 가정/역할

0.2	1·5·10 초	가상 다리별 거리×횟수와 협응·대기 비용
0.3	n=2…100	목적지 인지, 다리 소수 라벨이 보폭이라는 임시 규칙
0.4	n=2…100	소수 보폭 제거, 정류 사인파 추진과 푸리에 나눗셈 필터
0.5	n=2…1,000,000	0.4 동일 규칙으로 100 만 목적지까지 확장
0.6	1·5·10 초	위상 외란과 비행 중 위상 피드백
0.6.1	1·5·10 초	제어 노력비와 다리 간 협응비를 독립 조절

2. Gait Lab 0.3 — 목적지 지정 및 정수 정확성

2~100 의 각 목적지 n 은 출발 전에 주어졌고, 유니콘은 원점→n−1→마지막 +1→n 의 임무를 수행했다. 209 종 설계(1~4 개 다리, 소수 라벨 2·3·5·7·11·13, 중복 허용)를 전수 비교했다.

이때 한 펄스에서 활성 다리들의 "소수 라벨 합"을 이동거리로 사용했다. 이는 모델이 임의로 정한 법칙이며 prime↔gait 관계의 발견이 아니다. 중간 미세 +1 동작도 추가로 허용했다.

중간 협응비용·상속된 소수 부품 목록·귀환 포함 조건에서 기본 분석은 99 개 목적지 중 단일 다리 19 회, 두 다리 80 회 선택됐고, 각 목적지에서 최적 단일 다리와 비교한 누적 시간 절감률은 약 29.6%였다. 소수 부품의 선재 목록과 과거 확보 목록을 나누어 시험했다.

3. Fourier Gait 0.4 — 소수값을 보폭에 직접 대입하지 않음

후보는 다리 1~3 개, 주파수 1~6Hz, 위상 0°,90°,180°,270°에서 정한 2,924 종이다. 개별 추진 신호 $a_i(\tau)=\max(0,\sin(2\pi f_i\tau+\phi_i))$, 몸체 속도는 결합 신호에 따른 가상 정류 추진식으로 정의한다.

99 개 목적지에서 기본비용 조건의 최적 다리 수는 1 개 12 회, 2 개 87 회, 3 개 0 회. 선택 주파수는 대부분 1Hz 였다. 이 동작식에는 소수 정체성이 입력되지 않아 소수 특이 효과를 찾았다고 할 수 없다.

별도 정확한 푸리에 나눗셈 필터 $\delta_q(n)=(1/q)\Sigma_r \exp(2\pi irn/q)$는 q 가 n 의 약수일 때 1, 아니면 0 이라는 표준 항등식이다. 2~100 소수 판별에 사용할 수 있으나 단순한 나눗셈 검사를 푸리에로 표기한 것일 뿐 gait 의 기원 설명은 아니다.

4. Scale 0.5 — 100 만 목적지의 핵심 결과

이 실험은 0.4 의 추진·비용 규칙을 바꾸지 않고 목적지를 2~1,000,000 으로 늘렸다. 총 999,999 개 목적지와 2,924 종 후보 설계를 탐색했고 409 개의 목적지를 전수검색으로 교차 확인했다(기존 99 개 포함).

기본값에서 단일 다리 12 회, 두 다리 999,987 회, 세 다리 0 회. 40 이상 모든 목적지에서는 위상이 서로 반대인 두 다리 1Hz 설계 두 종류 중 하나가 이겼다. 전체 선택 설계는 여섯 종류였으며, 목적지별 최적 단일 다리 합계 대비 총시간 약 21.51% 절감이 관찰됐다.

직렬 원점 왕복을 전체 릴레이에 적용하면 누적시간 약 246,583,683,620 model seconds 로 계산됐다. 이를 임의로 연·초 단위로 환산하면 약 7,814 model-years 지만 실제 물리 시간이 아니다. 매번 n 규모의 거리 왕복을 수행하는 구조적 병목을 보여주는 사례다.

실험에 소수 판정 정보는 최적화 입력으로 사용하지 않았다. 목적지가 소수라는 사실에 따른 gait 효과도 검출되지 않았다. 관리비용 가중치 변화에 따라 장거리 최적 다리 수는 1·2·3 개로 바뀌었다.

5. Feedback 0.6 과 Coordination 0.6.1

0.6 은 위상 외란(0.75, 3, 7 초) 후 국소 위상차를 관측해 각속도를 보정하는 feedback 을 도입했다. 예시 10 초 두 다리 구성에서 고정 gait 43.32, feedback gait 44.92, 무외란 45.01 units 로 계산돼 외란 회복을 관찰했다. 한 다리에서는 다리 간 위상 피드백을 사용할 수 없다.

0.6.1 은 다리 간 협응 가격 η 를 제어 노력 가격과 구분해 추가했다. 단위시간당 다리 쌍의 비용과 위상 오차 누적을 평가 점수에서 차감한다. 중요한 한계: 협응비용은 "점수"에 반영되지만 실제 추진속도의 기계적 저항으로 반영되지는 않는다.

현재 두 feedback 모형에는 아직 알려진 목적지까지 남은 거리의 피드백, 전체 누적 체크섬, 원점 귀환 설계 학습, 3D 공간 재조직이 구현되지 않았다.

6. 수정된 아키텍처와 모델 틈새

개념	현재 구현	필요한 연구
알고 있는 목적지	0.3·0.4·0.5 목적지별 선택	목적지 오차를 실시간 feedback 입력으로
Inherited checksum	정의·아이디어만	기존 인증 재사용과 효율의 실제 구현
소수 다리	0.3 소수=보폭 임시 가정	라벨 없는 물리·푸리에 운동과 대조
후속자 +1	마지막 마커 연산 존재	새 돌의 인증 시점·실수 구간 지연 표현
HQ 세대 최적화	세대별 학습 미구현	훈련/제조 비용 포함 relay
3D/4D 공간	구형/큐빅 개념 설계	물리 이동·연결·재배열 비용
엔트로피	표본공간·확률 분포 미정	정보·열역학적 엔트로피 구분

7. 다음 실험의 필수 대조군

- 기준 A: 무피드백/고정 gait 와 움직임 최적화 피드백을 목적지별로 비교한다.
- 기준 B: 다리 수·주파수·위상은 같고 소수 라벨만 바뀐 경우, 합성수·무작위 라벨인 경우를 대조한다.
- 기준 C: 모든 정수를 다시 인수분해하는 full audit vs 인증서를 활용한 inherited audit 을 비교한다.
- 기준 D: 매번 HQ 물리 귀환 vs 필요한 정보만 원격 전달 vs 분산 HQ 를 별도의 가설로 평가한다.
- 기준 E: 큐빅·구형·하이브리드 구조를 동일한 인증·배치 과제로 비교하고 재배열 비용을 포함한다.
- 기준 F: 개발 집합과 홀드아웃 목적지를 구분해 과도한 규칙맞춤 여부를 검사한다.

8. 현재까지의 결론과 범위

이번 연구에서 확실히 얻은 것은 소수 우주론의 증명이 아니라, 어떤 효율을 비용으로 볼지와 어떤 귀무가설을 시험할지에 대한 실험 프레임워크다.

기존 모형은 특정한 가상 규칙 아래에서 gait 와 협응·피드백 가격의 민감도를 보여준다. 그러나 Prime Number Checksum 의 전체 구현, 건설 공정의 자율적 자기전파, 3D/4D 의 물리적 필요성 및 실수 구간의 공학적 구현은 후속 과제로 남아 있다.

향후 주장이나 발표에서는 “시뮬레이션 결과”, “알려진 수학적 사실”, “사용자의 연구 가설”, “비유적 설명”을 명확히 구분한다.

9. 자료 출처·버전 관리

대화 내 연구과제서 v0.4/v0.5 및 2026.10.13 이후의 명시적 정정이 최상위 설계 정의다. 코드·결과: Unicorn Gait Lab 0.2 zip, 0.3 source zip, Fourier Gait 0.4 research zip, 0.5 research zip 및 1M CSV, Feedback 0.6 research zip, Feedback Gait Lab 0.6.1 HTML.

문서의 숫자는 모두 해당 자료의 기재 또는 실제 모델 산출값을 따른다. 본 보고서는 숫자의 물리적 실재성이나 선행연구에 대한 완전한 문헌조사를 보장하지 않는다.